

BioCoLoop 中文伴读版

面向生物模型改进的协作式智能体研究

Collaborative Agentic Research for Biological Model Improvement

核心问题

面对同一个生物预测任务，如何让分散的实验室证据同时服务模型学习与研究决策？BioCoLoop 在原始测量保留本地的条件下组织协作训练，并将聚合反馈用于候选设计选择和训练预算分配。

任务族	主端点	实验配置	随机种子
DTI / 蛋白组学 / 细胞扰动	5	六配置对照，已完成	42 / 43 / 44
蛋白组学 / 3 类细胞扰动	4	同预算训练分配，已完成	53 / 54 / 55
K / 独立来源 / 双后端	见附录 B	本轮实验矩阵已完成	DTI short:42；其余见表

对应英文稿：2026-09-24 协作访问与证据驱动研究决策修订版
正文五节 + 附录 A/B；本文件用于快速伴读，不替代英文全文。

消融快照：1300ee2702358927...；第三蛋白来源复核：b5fa3aebb01205ba...

1 论文主线

一句话贡献

我们提出一个协作式研究框架，让分散的生物数据既改善共享预测器，也为下一步研究决策提供证据；受控实验分别验证了协作访问和轨迹驱动训练分配的收益。

背景与目标

生物模型研究正在从人工调整模型走向自动提出、验证并修订设计。真实测量来自不同实验室及实验场景；当原始数据保留在本地时，研究经验如何继续互相增益？BioCoLoop 使同一预测任务的多个数据持有者共享参数更新与聚合开发证据。DTI、蛋白组学、细胞扰动分别使用任务预测器，但遵循同一研究流程。

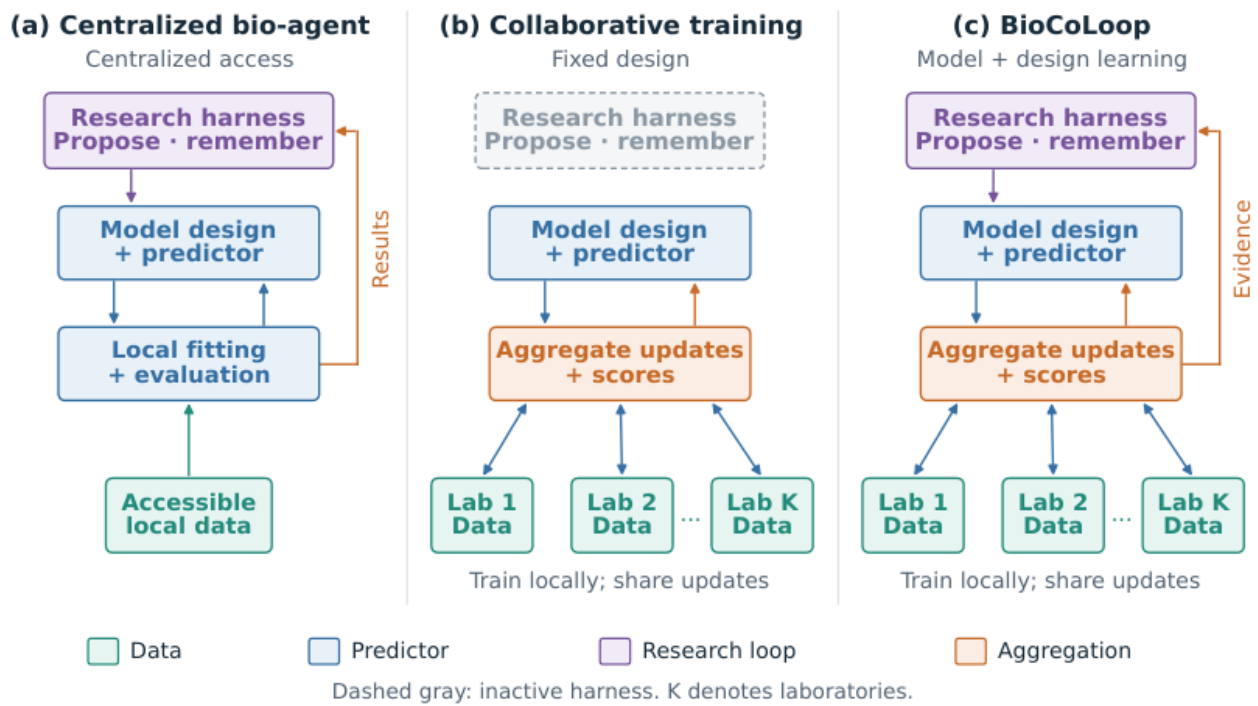
框架将实验室证据用于两个层次：

- 参数层：每个实验室在本地训练候选模型，协调器聚合更新，得到共享预测器。
- 研究决策层：聚合开发证据支持选择下一项候选设计，也支持把训练预算分配给有潜力的候选。提案历史与固定候选训练分配作为两种决策策略分别评价。

论文的三项贡献

贡献	具体内容
协作研究框架	把实验室本地参数拟合与分布式候选评价连接起来，使同一任务的实验室共同改进预测器。
证据驱动的研究决策	通过证据历史选择候选，通过早期学习轨迹分配训练预算。两种策略分别受控评估，同预算训练分配已给出正向机制证据。
跨任务实证	完整系统在五端点中的四个领先所列单实验室参考方法；协作访问改善五个端点，训练分配提高 Norman 表现，来源与提案实验进一步刻画适用条件。

2 三种研究范式



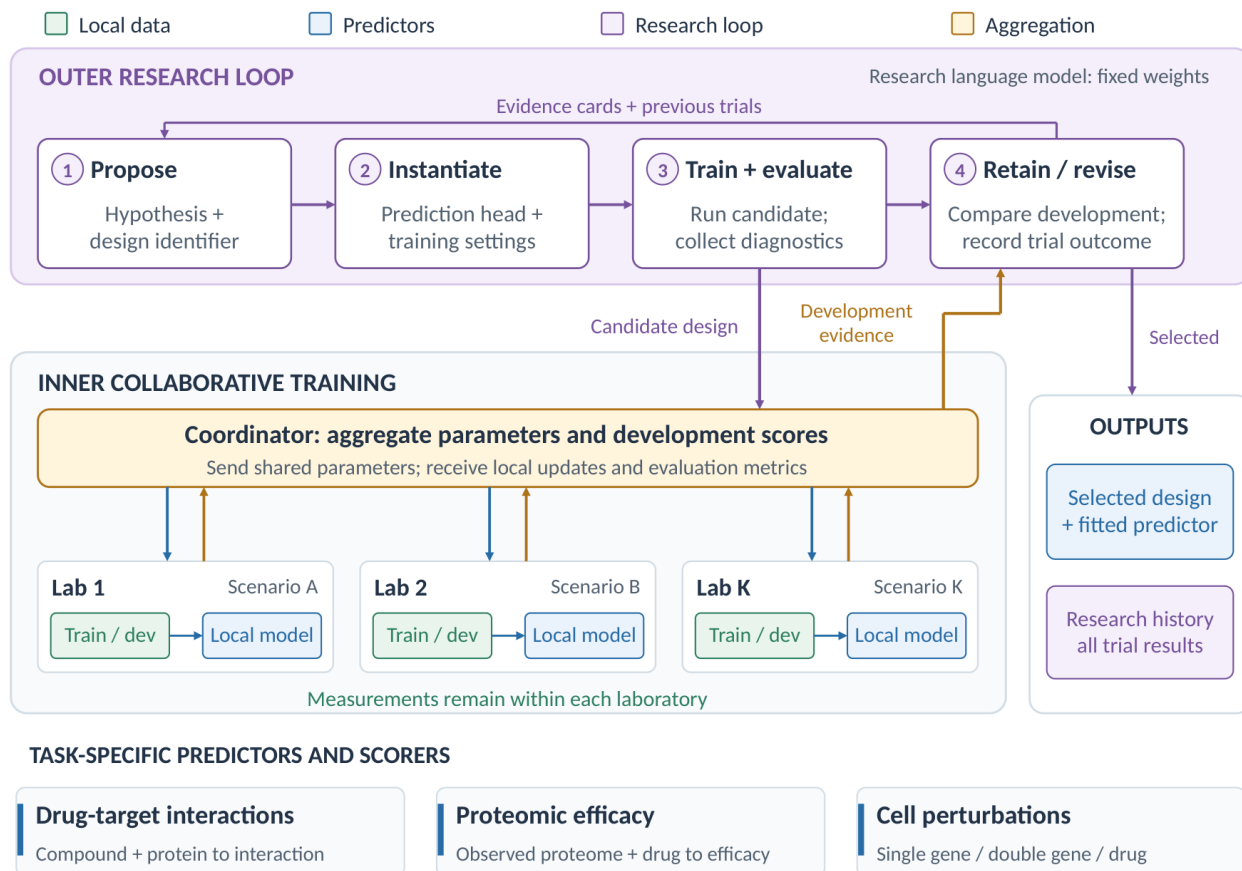
绿色表示本地数据，蓝色表示预测模型，紫色表示研究 harness，橙色表示聚合。K 是参与实验室数。灰色虚线对应不启用 harness 的固定设计配置；集中式面板展示可访问数据，完整框架由跨实验室聚合证据推动设计修订。

范式	具备的能力	关键差异
Centralized bio-agent	在集中可访问数据上训练、评价并迭代设计	缺少多实验室聚合
Collaborative training	多实验室本地训练并聚合共享模型	可执行设计保持固定
BioCoLoop	共享模型学习与证据驱动研究决策	聚合诊断用于设计选择和训练分配

3 架构总览

BioCoLoop

Collaborative biological model improvement



新版架构图使用可编辑矢量模块：绿色为数据、蓝色为预测器、紫色为研究循环、琥珀色为聚合。候选设计向下送达协调器，聚合开发证据向上返回外层，历史再流向下一次提案。Lab 1、2、K 表示同一任务下的不同实验室或场景。

读图顺序

外层提出、实例化、评价和修订设计；中部实验室本地拟合，协调器聚合更新与诊断；右侧输出选定设计、预测器和历史；底部是三个任务族。研究 LLM 通过新的证据上下文调整下一提案，其权重保持固定。

3 Harness 外层到底做什么（续）

一个 design_id 对应四个选择：学习率、weight decay、协调器动量、是否启用残差预测模块。D 是 design 编号，例如 D06 只命名确定配置，不编码 epoch 数。外层从统一菜单中提出候选，任务 adapter 提供输入、预测头与损失。

阶段	输入	输出 / 作用
1. Hypothesize	任务契约、incumbent、历史 evidence cards	提出一个聚焦且可检验的假设
2. Instantiate	结构化 proposal	验证 design_id 并编译为可执行配置
3. Train + evaluate	候选设计、各实验室 train/dev shard	共享 predictor 与聚合开发诊断
4. Retain + remember	候选与 incumbent 的证据	保留较优设计；记录成功、拒绝与失败
5. Next proposal	全部 trial 的有序摘要历史	利用前轮结果形成下一假设；是否有效由独立对照检验

每个 proposal 的固定 JSON 字段

字段	含义
hypothesis	解释为什么值得尝试这个可编辑因素
experiment	说明改变什么、与保留设计比较什么
expected_effect	记录预期结果，供与实际诊断对照
design_id	唯一确定执行配置；前三项文字供解释和复盘，实际保留由开发指标决定

为什么历史记录重要

下一轮 loop 接收各 trial 的配置、假设、接受状态、best round 与开发 metric/loss，以及首末训练/开发诊断和差值。这些 evidence cards 是全部试验的摘要历史；逐轮学习曲线另存于 fit 记录，不直接作为整条曲线输入 LLM。

Qwen direct 始终接收固定起始配方及未尝试的 design_id，不接收开发反馈；loop 接收当前保留配置和全部 trial 的摘要历史。第一个提案按无反馈方式生成并共享，第二个槽位起 loop 才读取历史。研究 LLM 不微调；学习发生在任务预测器的梯度训练，以及证据上下文驱动的后续设计选择中。

3 本地拟合、开发评价与训练预算（续）

训练时长由评价调度器单独设置，不由 design_id 或 LLM 提案决定。主表和 proposal-history 实验中，每个有效候选均按相同任务和 seed 的初始化规则重新训练 100 轮。这里一轮指所有参与实验室各完成一次本地 epoch，然后协调器聚合参数；不是一个 loop 槽位。

过程	执行规则
本地拟合	各实验室接收当前参数，重新初始化 AdamW，以 batch size 64 完成本地一次 epoch，梯度范数裁剪到 1。协调器按本地训练样本数加权聚合；协调器动量决定聚合更新是否累积前轮速度。
开发评价	每 5 轮及最后一轮评价，指定开发面板等权平均。主比较用参与实验室的面板，fixed-pool 和跨来源对照保留目标原开发面板；主分数优先、loss 破平，选最佳 checkpoint。
外层选择	用候选的最佳开发证据与保留设计比较。选定设计和 checkpoint 后，由固定留出 scorer 评价。
异源目标	蛋白来源可有不同目标：编码器共享，各专属 head 只在拥有它的实验室间聚合；目标原有开发面板选择 checkpoint。
信息边界	实验室返回参数更新、样本数和开发诊断；研究 LLM 读取聚合 evidence cards，原始测量留在实验室内。

两种决策策略：提案修订与训练分配（英文 3.3–3.4）

英文第 3.4 节的轨迹驱动训练分配用于独立的固定候选对照，结果见英文第 4.4 节及本伴读版第 6 节；该策略未用于主表，主表仍为每候选 100 轮。

实验	候选训练安排	作用
提案修订	每个候选 100 轮	历史证据影响下一次尝试的设计，不缩短候选训练。
均匀预算分配	10 个固定候选各 80 轮	共 800 个聚合轮、8,000 个本地 epoch。
证据引导分配	10 个候选各筛选 20 轮；6 个晋级者重新训练 100 轮	共 800 个聚合轮；4 个只筛选，6 个晋级者从相同初始化重新训练。

轨迹驱动训练分配：可复现的晋级规则

将固定十候选按三档学习率分组。每组先保留筛选最佳 checkpoint 的开发主分数最高者，再从其余候选中保留第 5 至第 20 轮开发主分数涨幅最大者，共六个不同候选。前者用该最佳 checkpoint 的开发 loss 破平，后者用第 20 轮的开发 loss 破平。晋级后从共同初始化重新训练，并重新选择开发 checkpoint。

主实验在同一主机上将一个任务数据集划成十个互不重叠的组，模拟各实验室的本地训练和评价，控制数据参与度；它不等同于十项真实独立研究。来源实验另将不同研究或场景对应为实验室。参数聚合按训练样本数加权，开发选择按实验室等权。

4 三个任务如何统一

任务	预测契约	任务参考模型	主指标
DTI	compound + protein → interaction	TAPB + frozen ESM2 protein features	AUROC
Proteomics	observed 6h/24h proteome + drug → efficacy	ProteinTalks-derived efficacy head	AP
VCC	response + 5 single-gene options → identity	corrected scDEBART head	Macro Top-1
Norman	response + 5 double-gene options → identity	corrected scDEBART head	Macro Top-1
Tahoe	response + 5 drug options → identity	scDEBART + Morgan conditioning	Macro Top-1

细胞五选项按干预构造：一个真实扰动加同一开发或测试池中的四个不同干扰项，随机打乱顺序。同一干预的全部查询和全部方法使用同一选项名单。Top-1 先在每个干预内求准确率，再对干预等权平均；因此大量重复细胞不会让某个干预占据更大权重。

一致性

五个端点共享同一个 inner trainer、proposal schema、evidence card、研究历史和 finalizer；任务差异只通过 adapter 和 scorer 进入。主实验使用 seeds 42-44；固定候选预算分配实验在四个轻任务上使用 seeds 53-55；双后端提案反馈的单 seed 配置另列。

六配置因子对照

- 参与度：1 个实验室 vs 10 个实验室。
- 研究模式：固定配方、无历史 direct search、有历史 proposal loop；这里的 loop 专指 LLM 提案策略。
- 主表比较完整系统；因子对照分别估计参与度、设计搜索和提案反馈的差异。

5 主结果

方法 / 数据范围	DTI AUROC	Protein AP	VCC Top-1	Norman Top-1	Tahoe Top-1
TAPB (1 lab)	82.83 ± 1.22	—	—	—	—
ProteinTalks-derived head (1 lab)	—	<u>25.05 ± 4.56</u>	—	—	—
scDEBART head (1 lab)	—	—	<u>29.94 ± 0.00</u>	25.56 ± 0.00	<u>19.40 ± 0.00</u>
Qwen direct (1 lab)	<u>89.89 ± 1.02</u>	20.13 ± 0.07	21.09 ± 4.38	14.15 ± 0.00	15.42 ± 6.21
BioCoLoop (10 labs)	93.76 ± 1.11	36.99 ± 0.22	31.54 ± 0.08	<u>22.25 ± 0.45</u>	22.39 ± 2.59

主表比较完整系统与所列单实验室参考方法，参考预测器具名，“—”表示不适用。所列最高值加粗，第二名加下划线；AUROC、AP、Top-1 分开报告。分数为 seeds 42–44 的均值 ± 样本标准差，乘以 100。BioCoLoop 在五端点中的四个领先这些单实验室参考；Norman 仍由单实验室 scDEBART 固定配方领先。

完整系统的跨任务收益

完整系统在分子互动、蛋白响应和细胞扰动三类任务上都取得正向结果；相对于单实验室 direct optimization，五个端点的增益分别为 +3.87、+16.85、+10.45、+8.10 和 +6.97 个百分点。

六臂对照进一步定位收益：保持有历史提案策略，从一个实验室扩展到十个实验室后，五个端点均提高。同为十个实验室时，direct 与有历史提案选中相同检查点；单实验室 VCC 则不同。十实验室固定配方在蛋白与 Tahoe 的均值更高，完整对照保留于英文附录 A。

6 证据如何改进训练预算分配

早期学习轨迹能够指导后续训练投入。本页报告英文第 3.4 节策略的独立对照：固定十个设计，检验证据驱动训练分配是否在相同预算下优于均匀分配。该策略未用于主表；主表各候选均训练 100 轮，LLM 提案历史另行检验下一次尝试什么设计。

端点	均匀分配	证据分配	增益	胜/平/负
Proteomics (留出)	37.47	37.47	+0.00	0/3/0
VCC (留出)	20.01	20.01	+0.00	0/3/0
Norman (留出)	11.48	22.32	+10.84	3/0/0
Tahoe (留出)	20.90	22.89	+1.99	1/2/0

- 双方使用同样十个设计、十个实验室和 160 次聚合开发评价；每次覆盖十个实验室，共 1,600 次本地开发评价。
- 均匀分配给每个设计 80 轮；证据分配先各训练 20 轮，按三档学习率各晋级两名，共六个设计从共同初始化重新训练 100 轮，另四个仅做筛选；两者均为 800 个聚合轮，即 8,000 个本地 epoch。
- 12 个新执行的留出 task-seed 对比为 4 胜、8 平、0 负。Norman 平均提升 10.84 点，95% CI 为 [4.54, 17.73]；Tahoe 平均提升 1.99 点，区间跨零。
- DTI 仅有已有开发轨迹回放：均匀分配 525、证据分配 520 个 candidate-round，开发 AUROC 相差 +0.39 点（2 胜、1 平），单列于附录 A。

已经得到的机制结论

相同训练与开发评价预算下，早期证据改善了训练分配，Norman 三个种子均获益：这直接支持证据驱动研究决策的价值。旧记录中这组策略曾称为 loop/direct；此处统一称为证据分配/均匀分配，与第 9–10 节的有历史/无历史 LLM 提案明确区分。

7 实验室数：参与度与分区分开看

五个端点都已完成 K=1、2、5、10 的两种设置。默认设计与 100 轮训练保持固定；DTI 为 seed 61，四个轻任务为 seeds 61-63 的均值 $\pm$ 样本标准差。分数均乘以 100。

参与度：增加实验室，也增加可用数据

使用原始十份分区中的前 K 份；这是更多实验室愿意参与时，实际获得更多训练数据的情景。

端点 / 指标	K=1	K=2	K=5	K=10
DTI / AUROC	83.65	84.43	89.62	93.88
PTPC / AP	26.03 $\pm$ 5.57	37.38 $\pm$ 0.60	29.63 $\pm$ 2.50	37.54 $\pm$ 0.27
VCC / Macro Top-1	30.02 $\pm$ 0.78	39.56 $\pm$ 0.11	31.88 $\pm$ 0.00	31.48 $\pm$ 0.16
Norman / Macro Top-1	25.56 $\pm$ 0.00	18.22 $\pm$ 0.00	19.68 $\pm$ 1.11	15.48 $\pm$ 0.00
Tahoe / Macro Top-1	19.40 $\pm$ 0.00	25.37 $\pm$ 0.00	20.90 $\pm$ 0.00	26.37 $\pm$ 0.86

固定全池：总数据相同，仅改变 K 个训练组

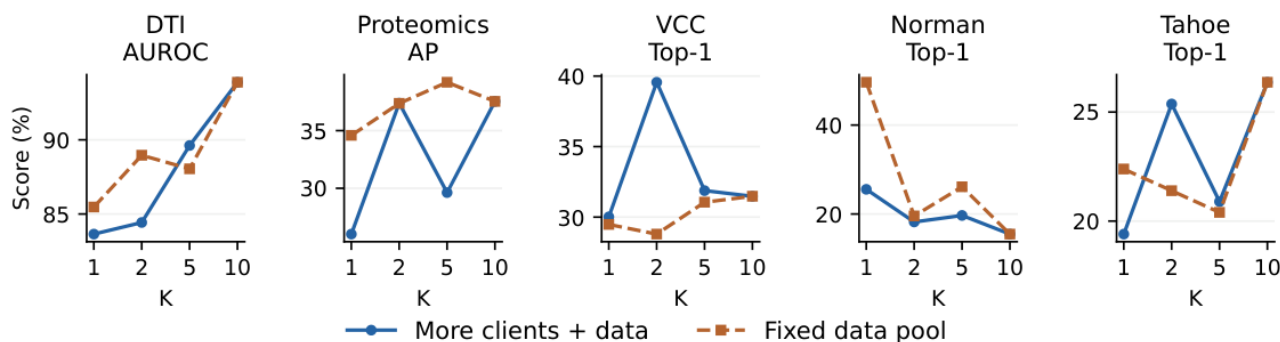
将全部目标训练数据重分为 K 组，保留原始十个开发面板等权评价。这里 K=1 使用全部数据，不是主表仅一份数据的单实验室。

端点 / 指标	K=1	K=2	K=5	K=10
DTI / AUROC	85.47	88.96	88.05	93.88
PTPC / AP	34.59 $\pm$ 5.66	37.36 $\pm$ 1.89	39.19 $\pm$ 0.43	37.54 $\pm$ 0.27
VCC / Macro Top-1	29.49 $\pm$ 0.00	28.80 $\pm$ 0.20	31.06 $\pm$ 0.22	31.48 $\pm$ 0.16
Norman / Macro Top-1	49.63 $\pm$ 4.20	19.56 $\pm$ 0.20	26.12 $\pm$ 0.11	15.48 $\pm$ 0.00
Tahoe / Macro Top-1	22.39 $\pm$ 0.00	21.39 $\pm$ 0.86	20.40 $\pm$ 0.86	26.37 $\pm$ 0.86

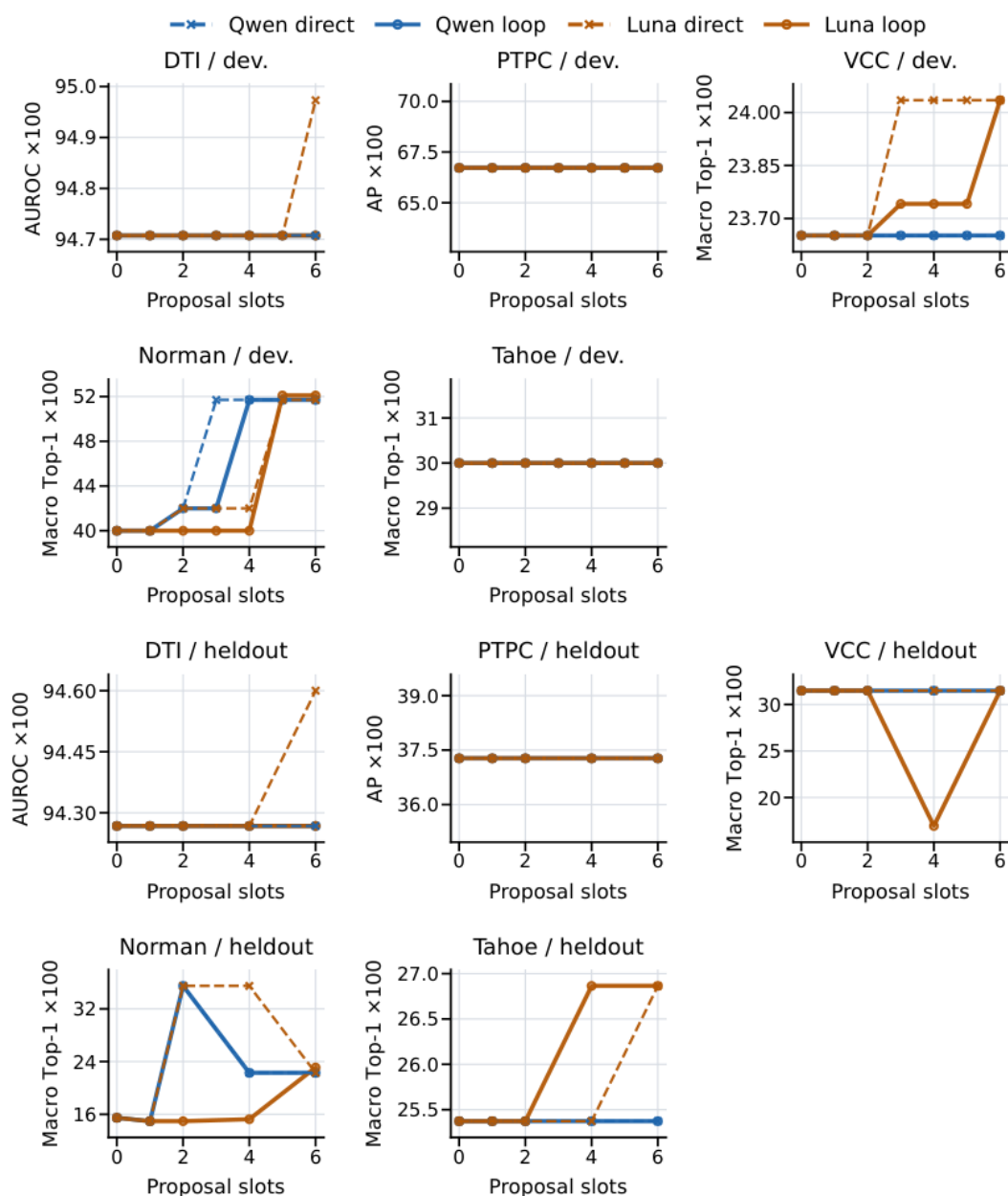
K 不是越大越好

Norman 固定全池 K=1 的均值为 49.63，K=10 为 15.48。分区改变本地优化以及细胞任务的对比学习负样本池；更多数据与更多训练分区是不同机制。因此需要同时保留两类 K 曲线。

7 参与度与搜索反馈：图示



上：实线增加参与实验室与可用训练数据；虚线固定全部数据，仅改变分区。测试 K=1、2、5、10 按类别等距显示；各任务的合适 K 不同。



下：预设提案前缀的开发指标与留出指标。Qwen/Luna 的 direct 与 loop 分开画，显示反馈对搜索路径的影响；相同终点说明不同路径最终选择了相同预测器。具体数值和分析见第 9 部分。

8.1 不同来源的数据能否增益目标任务

DTI 使用 3 个独立来源，VCC 使用 3 项独立研究；蛋白组先用 Lin、Ruprecht 进行共享编码器 pilot，并已补齐 decryptE 第三独立来源。所有来源条件及其组合均保留。分数为同一目标留出集的 AUROC（DTI）、macro Top-1（VCC）或 AP（PTPC），均乘以 100。

目标	附加独立来源	分数	相对 target-only
DTI	Target only	85.47	+0.00
DTI	+ BioSNAP	82.44	-3.03
DTI	+ Davis	87.86	+2.39
DTI	+ Human	87.95	+2.48
DTI	+ All three	84.30	-1.18
VCC	Target only	29.49 ± 0.00	+0.00 ± 0.00
VCC	+ Replogle	27.12 ± 0.08	-2.37 ± 0.08
VCC	+ Nadig	26.94 ± 0.18	-2.55 ± 0.18
VCC	+ Jiang	33.07 ± 0.00	+3.58 ± 0.00
VCC	+ All three	27.33 ± 0.00	-2.15 ± 0.00
PTPC辅助	Target only	34.98	+0.00
PTPC辅助	+ Lin	35.01	+0.03
PTPC辅助	+ Ruprecht	35.50	+0.52
PTPC辅助	+ Both	35.31	+0.34

DTI: Davis / Human 为正点估计，BioSNAP 与三源组合下降。VCC: Jiang 提升 3.58 点，但扰动簇 bootstrap 95% CI 为 [-2.11, 9.51]；三源合并下降 2.15 点。来源兼容性比简单堆叠来源更重要。

蛋白组：新增共享编码器及来源专属 head，保留目标原有十个实验室，外源各对应独立实验室；连续 viability / EC50 不改成目标二分类标签。只与同架构 target-only 配对。Ruprecht 提升 0.52 AP 点，药物簇 95% CI 为 [-1.46, 2.64]；四组两槽位 Luna pilot 的 loop-minus-fixed 均为 0。DTI / cell 跨源实验则把目标全池作为一个实验室的数据。

同研究背景迁移另列：mtPTDS 的三个细胞背景不是三个独立研究。全部加入时 AP 从 34.59 ± 5.66 变为 35.47 ± 6.36；配对区间 [-2.44, 3.99]。这三个背景属于同研究的不同场景；三独立来源的固定设计对照见第 8.3 节；严格按研究来源定义实验室的结果见第 8.4 节。

8.2 实验室即数据场景：四臂受控比较

以 VCC 单基因扰动识别为目标，保留相同的 15 个目标锚点条件。额外 45 个训练条件可以来自原目标来源，也可以分别来自 Replogle/K562、Nadig/HepG2 和 Jiang/IFNB/K562。所有条件共享原 scDEBART 预测头初始化、固定设计和 100 轮训练；目标原有开发面板选择 checkpoint。

训练组成	K	干预数	Top-1 (%)	MRR ×100
目标来源的 15 个锚点	1	15	29.36 ± 0.26	56.97 ± 0.19
目标来源的全部 60 条件	1	60	29.43 ± 0.09	56.00 ± 0.09
同一目标来源分成 4 组	4	60	30.70 ± 0.42	56.24 ± 0.04
目标与 3 个外源各 15 条件	4	60	28.82 ± 0.00	56.30 ± 0.00

这组对照分别回答什么

15→60 个目标条件：更多目标训练条件的作用；同样 60 个目标条件由 1→4 个实验室持有：分区的作用；同样 K=4、N=60 时改为四种场景：来源组成的作用。这里 N 统计训练干预条件；原始细胞数与基因面板不属于这项配对约束。

在 K=4、N=60 的主配对对照中，跨场景相对同源分区的 macro Top-1 均值变化为 -1.88 个百分点。MRR 变化为 +0.06 点。所有四臂使用 seeds 61–63，在同一 20 个目标干预、360 个查询上评价；表中为均值 ± 样本标准差。

这项实验将不同研究或生物背景直接对应为实验室。匹配条件数与实验室数后，多源组合的 Top-1 仍低于同源对照，说明来源的任务适配性需要单独评价。它检验固定设计的来源迁移，不能替代 LLM 历史反馈对照。跨场景三个 seed 对应不同 checkpoint，交叉熵略有不同，但 Top-1/MRR 汇总相同；离散排序指标没有区分出这些较小的预测变化。

8.3 三个独立蛋白来源：新补实验

Lin、Ruprecht、decryptE 是三项独立辅助研究。本节保留 ProteinTalks 目标的十个训练片，各外源再对应一个模拟实验室；最多为 13 个训练实验室，而不是每个研究只对应一个实验室。共享编码器吸收不同测量信息，各来源保留自己的预测头和损失；严格的一来源一实验室设置见第 8.4 节。四个配置使用相同设计、seed 61 和 100 轮训练，并在同一目标开发集上选 checkpoint。

来源配置	AP × 100	AUROC × 100	AP 相对目标单独训练
仅目标 ProteinTalks	34.98	74.75	+0.00
+ decryptE	35.03	74.21	+0.05
+ Lin + Ruprecht	35.31	74.17	+0.34
+ Lin + Ruprecht + decryptE	35.68	74.28	+0.70

已经完成的第三来源结果

加入三个辅助来源后，目标 AP 相对 target-only 提高 0.70 点；相对已有 Lin + Ruprecht 两源提高 0.37 点。decryptE 单独加入的 AP 变化较小，组合结果提示其信息可能与已有来源互补。

该补实验已全部完成，并根据 148 个目标测试条件的冻结预测独立重算。表内保留 AP 与 AUROC：三源组合提高主指标 AP，而 AUROC 略低于 target-only，因此“增益”具体指 AP 的点估计。

本次使用 slots=0，检验固定模型设计下的来源迁移；研究 LLM 的历史反馈另设对照。已有双来源 Luna 两槽位 pilot 与本次三来源固定设计实验分开报告。多 seed 以及三来源条件下的提案历史对照可进一步量化稳定性和交互作用。

8.4 严格按研究来源定义实验室

本节让每个训练实验室与一个研究来源一一对应：把 ProteinTalks 的 386 个目标训练条件合并到一个实验室；Lin、Ruprecht、decryptE 各自对应一个独立实验室。四种配置因此对应 K=1、2、3、4，不再把目标研究拆成十个训练实验室。各来源共享编码器，并保留自己的预测头和损失。

参与研究	实验室数	训练条件	AP × 100	AUROC × 100
仅目标 ProteinTalks	1	386	34.41	72.33
+ decryptE	2	881	36.58	73.81
+ Lin + Ruprecht	3	491	36.09	72.69
+ Lin + Ruprecht + decryptE	4	986	37.53	74.39

按来源协作后的实际增益

全部三个外源参与后，目标 AP 从 34.41 提高到 37.53，增加 3.12 点；AUROC 从 72.33 提高到 74.39，增加 2.06 点。

四臂均使用 seed 61、固定配置和 100 轮训练。目标原有十个开发面板保持不变并等权选择 checkpoint；最终在同一 148 个目标测试条件上评价。训练实验室数与开发面板数因此是两个独立定义的量。

这组对照回答新增独立实验室及其数据参与时，是否能改善目标预测器。K 与训练条件数随参与一起增加；固定总数据下的分区效应另见第 7 节。8.3 保留目标的十个训练片，本节合并为一个来源实验室，两种协议分别配对，不能交叉混算增益。

本次四臂已训练并独立重算通过，CPU 墙钟耗时 76.18 秒，GPU 和 API 使用均为 0。proposal_slots=0：这些数值证明当前单 seed 的固定设计来源迁移效果，不计作 LLM 提案反馈的收益。

9 双后端短预算：五个端点已跑齐

同一原始 12 设计菜单、6 个提案槽位、每候选 100 轮。Direct 不接收开发反馈，loop 接收历史证据；双方均使用十个实验室。DTI 为 seed 42，其余四端点为 seed 61。这里是单 seed 机制实验，不替换主表三 seed 结果。

端点 / 后端	Fixed	Direct@6	Loop@6	Loop - Direct
DTI / Luna	94.27	94.60	94.27	-0.33
DTI / Qwen	94.27	94.27	94.27	+0.00
PTPC / Luna	37.27	37.27	37.27	+0.00
PTPC / Qwen	37.27	37.27	37.27	+0.00
VCC / Luna	31.50	31.50	31.50	+0.00
VCC / Qwen	31.50	31.50	31.50	+0.00
Norman / Luna	15.48	22.30	23.11	+0.81
Norman / Qwen	15.48	22.30	22.30	+0.00
Tahoe / Luna	25.37	26.87	26.87	+0.00
Tahoe / Qwen	25.37	25.37	25.37	+0.00

实验完成后的直接答案

十个成对终点为 1 项提升、1 项下降、8 项持平。Norman/Luna 提升 0.81 点，DTI/Luna 下降 0.33 点。该计数描述当前任务-后端单 seed 结果，不是显著性检验。

提案后端	有效槽位 / 总槽位	有效率
Qwen	55 / 60	91.7%
Luna	60 / 60	100.0%

有效率按按照重新计算，排除初始 fixed 配方，语法失败仍消耗提案槽位；它度量执行可靠性，不等价于预测质量。Luna 指实际使用的 gpt-5.6-luna API 后端，不推测未披露的参数规模。

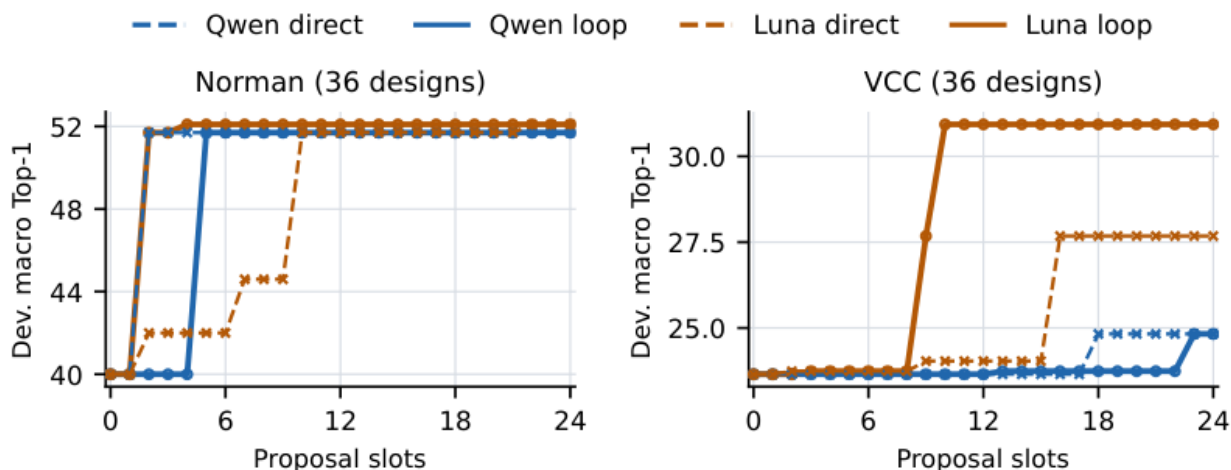
预先记录 0、1、2、4、6 槽位前缀；完整前缀、开发轨迹和每次设计变更均在英文附录 B。DTI 的 20 个前缀分数已从相同 5,505 对测试样本的预测独立重算。

10 长预算：何时搜索有效，何时饱和

36 设计菜单、24 槽位、100 轮候选训练，四个轻任务 × 两后端均为 seed 61；DTI 未运行该协议。它与短预算的菜单不同，不能把二者当作只改变 loop 次数的直接消融。预算影响应看同一轨迹内的预设前缀。

端点 / 后端	Direct@24	Loop@24	共同开发目标 首次 D / L	有效槽位 D / L
PTPC / Luna	37.27	37.27	0 / 0	24 / 24
PTPC / Qwen	37.27	37.27	0 / 0	19 / 14
VCC / Luna	20.23	20.01	16 / 9	24 / 24
VCC / Qwen	19.61	19.61	18 / 23	11 / 16
Norman / Luna	23.11	23.11	22 / 4	24 / 24
Norman / Qwen	22.30	22.30	2 / 5	15 / 12
Tahoe / Luna	13.43	13.43	5 / 13	24 / 24
Tahoe / Qwen	13.43	13.43	18 / 14	14 / 15

最终留出结果为 0 项提升、1 项下降、7 项持平。Norman/Luna 的 loop 在第 4 槽达到共同开发目标，direct 第 22 槽才到，但最终均为 23.11；Tahoe/Luna 则是 direct 更快（5 对 13）。共同目标取双方最终开发主分数较小者，即双方均能达到的目标；更高终点的到达记录另存，不混比。



图左为 Norman、图右为 VCC 的开发轨迹，均保留 Qwen/Luna 的 direct/loop 四条曲线。另看完整留出前缀：VCC/Qwen 的测试 Top-1 从第 6 槽 31.50 降至第 24 槽 19.61；开发分数变好不必然带来最终测试提升。

有效提案：Qwen 116/192 = 60.4%；Luna 192/192 = 100.0%。曲线平台期只表示有限预算内不再改善，不是数学收敛；所有预设测试前缀均保留，不按测试高点截断。

11 完成范围与剩余工作

实验组	当前覆盖	可以回答的问题
主表与六臂对照	5 端点, seeds 42-44, 完成	完整系统、参与度和设计搜索
固定候选预算分配	4 轻任务, seeds 53-55, 完成	早期轨迹如何分配同等训练预算
双后端短预算	5 端点 × Qwen/Luna, 10 对, 完成	六槽位内提案反馈的独立影响
双后端长预算	4 轻任务 × Qwen/Luna, 8 对, 完成	有限预算搜索动态; 不含 DTI
实验室 K 两种设置	5 端点 × 4 档 × 2 设置, 完成	更多数据与固定数据分区的差异
DTI / cell 独立来源	DTI 3 源; VCC 3 源, 完成	目标数据不变时外部研究的影响
同源与跨场景受控对照	VCC 4 臂 × 3 seeds, 完成	分开控制条件数、实验室数和来源组成
Protein 独立来源	Lin、Ruprecht pilot + 三来源固定设计, 完成	共享编码器及来源专属 head 的目标迁移
Protein 严格来源实验室	4 臂, K=1/2/3/4, seed 61, 完成	每个训练实验室对应一项真实研究
后续扩展	DTI long24 未做; 更多 seed 待扩展	扩大预算与独立重复

已验证的收益与进一步的机制分析

协作访问与证据驱动训练分配分别获得受控实验支持：前者在相同提案策略下改善五个端点，后者在 Norman 上实现同预算 +10.84 点。双后端 short6 / long24 进一步分析 LLM 提案历史对搜索路径与最终选择的影响。三类实验各有明确作用；训练分配的收益属于证据闭环，但不是提案历史的收益。

本轮主表、实验室数、双后端短预算与轻任务长预算均已完成；第三独立蛋白来源及严格一来源一训练实验室的四臂对照也已补齐。结果支持按任务和来源选择研究策略：不同来源的互补性、搜索路径与最终泛化需要分别分析。DTI 长预算与更多 seed 仍属后续扩展；“8 卡 × 1 天”的已执行结果范围不包含尚未运行的 DTI 24-slot 扩展。

既有消融与英文附录 B 共享 completed_ablation 出版快照；第三蛋白来源使用独立复核 receipt。各协议分别报告，主表不把不同含义的指标合成 Overall。

12 第二轮师姐批注如何落实

第二版批注 PDF 共 27 个标记，其中 25 条有文字意见；两个空文字高亮保留为定位锚点。以下按阅读问题归并，逐项原文与处理说明保留在第二轮批注目录。

阅读问题	新版处理	英文位置
动机跳跃、像 A+B 拼接	围绕分散生物证据的两种用途组织主线：协作访问改进预测器，聚合反馈支持设计选择与训练分配。	Introduction
贡献只是列实验	分点陈述框架、证据驱动研究决策及其受控收益；将已验证的训练分配与提案历史分析明确区分。	Introduction
输入输出与更新不清楚	定义本地 train/dev、设计和参数，再给拟合/聚合、开发选择、提案历史更新与固定候选训练分配规则。	Method 3.1–3.4
架构图模糊、内外脱节	重绘为可编辑矢量；标出设计下行、开发证据上行和历史反馈，Lab K 与任务全称取代固定 10 和缩写。	Figure 2
任务和基线不明确	逐项说明输入、输出、数据和指标；主表把 TAPB、ProteinTalks-derived、scDEBART 各列一行，不适用处写横线。	4.1–4.3
结果不应另起大章	实验设置与结果合并为 Experiments；移除异质 Overall，按具体问题解释每项比较。	Section 4
敏感性需要图与解释	实验室数用两类曲线区分数据量与分区；短预算开发/测试轨迹移入正文；说明相同终点来自搜索选中同一配置。	4.6–4.7
D 编号、复现与附录	D 明确为设计编号；补完整候选菜单、JSON、五选项构造、宏平均单位和执行算法；删去进度流水账。	Appendix A/B
源码、匿名链接与 AI 声明	材料说明区分可复现代码、模型和数据接口；按会议要求管理匿名材料与 AI 辅助披露，链接发布状态由主稿说明。	Statements

两个需要明确的科学边界

跨场景互相增益指同一任务的兼容数据源共享参数或表示；三个任务族仍各有预测器，并未改成一个跨模态大模型。历史引导提案与固定候选训练分配也分别评价，避免把一个机制的收益记到另一个机制。

13 当前论文如何阅读

部分	核心内容
Abstract / Introduction	提出协作式生物研究问题，以协作访问与证据驱动研究决策组织贡献。
Related Work	把 AIDE、AI Scientist、DrugEvolve、协作训练、FedEx、Helmsman 放入统一坐标。
Method	定义实验室、设计和参数；给出拟合/聚合、开发选择、3.3 提案历史更新与 3.4 训练分配规则。
Experiments	4.1–4.2 任务和协议；4.3 主结果；4.4 训练分配；4.5 来源；4.6 实验室数；4.7 提案轨迹。
Conclusion	从既有模型出发，总结更多数据、固定数据量下方案搜索及独立训练分配的实际收益。
Appendix A	设计菜单、proposal JSON、优化设置、六配置结果、次指标与统计方法。
Appendix B	K、独立来源、双后端短/长预算、全部前缀曲线；用索引规则紧凑定义全部设计。
Statistical Supplement	全部逐 seed 差值与置信区间，正、零、负结果均保留；与论文一并提交。

目前最强的论文信息

同一研究接口支持三个生物任务族，完整系统在五端点中的四个领先所列单实验室参考方法。保持提案策略时，扩大协作访问改善五个端点；固定十实验室时，方案搜索相对固定配方提高 DTI 1.96 点、Norman 6.77 点。独立的同预算训练分配在 Norman 上另有 +10.84 点增益。这些是不同对照，不能相加；来源和提案轨迹实验刻画了适用条件。

本版按贡献与证据组织阅读顺序：协作学习与研究决策、两种决策策略、完整系统表现与等预算训练分配，再分析来源、分区和提案轨迹。第三独立蛋白源已完成复核；DTI long24 尚未执行。后续可扩展重复实验，以及来源兼容性对外层研究的影响。

复现 / 伦理 / AI 使用声明分别说明实验材料、数据本地边界及 AI 辅助范围。多机构真实部署仍需明确的安全与隐私方案；本研究没有新增受试者或湿实验。